Barrido en flujo del resonador res_q4 (λ/2): saltos periódicos con histéresis

Chip fluxonium · medición del 7 de noviembre de 2026 · base `fluxonium_2/punch_out.db`, runs 1 (ida) y 2 (vuelta) · notebook `punch_out.ipynb`

Resumen. Se midió la transmisión S21 del resonador res_q4 (5.992 GHz, κ/2π ≈ 8 MHz), barriendo la corriente de la bobina de −200 a +200 μA y de vuelta. Se usaron ~1.7 fotones en el resonador. La frecuencia de resonancia ajustada traza a traza muestra:

- **Saltos periódicos:** fr salta hacia arriba ~200 kHz cada **T = 52.3 ± 0.8 μA**. Hay seis saltos en cada sentido, con posiciones alineadas a menos de ±3 μA.
- **Diente de sierra:** entre saltos, fr baja de forma gradual y el salto la devuelve al valor inicial.
- **Histéresis:** en la vuelta los saltos aparecen 24 ± 3 μA (≈ 0.47 T) antes que en la ida.
- **Pérdidas:** Qi y κ no se degradan en los saltos.

Es la firma de **un lazo superconductor cerrado, con estados de flujo atrapado (fluxoide) metaestables, acoplado al resonador**. Con estos datos **todavía no se puede afirmar que haya un qubit**: el mismo patrón lo puede producir un lazo "clásico" sin dinámica cuántica. La sección 6 propone los experimentos que lo deciden: la dependencia del diente de sierra con la potencia y la espectroscopía de dos tonos.

1. Contexto y objetivo

El resonador res_q4 era originalmente un λ/4 con un extremo a tierra. En las mediciones de octubre (configuración λ/4, base `fluxonium_database/resonancia_flux`), los resonadores mostraban un diente de sierra en función de la corriente de la bobina: saltos de ~0.7–1 MHz, separados ~60–65 μA. Se lo atribuyó a la corriente de apantallamiento que circulaba por el corto a tierra.

Para subir las frecuencias se cortó el corto a tierra, y el resonador pasó a ser un λ/2 abierto en ambos extremos, flotante. El objetivo de esta medición es ver cómo responde ahora el resonador al flujo y si hay señales de un qubit acoplado, como paso previo a buscar el punch-out.

2. Medición realizada

Elemento	Valor
Resonador	res_q4, λ/2 abierto-abierto (corto a tierra cortado), fr ≈ 5.9924 GHz
VNA	Keysight PNA N5245A, S21 · centro 5.9926 GHz, span 60 MHz (≈ 7.5 κ), 401 puntos (150 kHz/punto), IFBW 100 Hz, sin promedios, ~3.6 s por traza
Potencia	−10 dBm en el VNA
Línea de entrada	2 atenuadores externos (−62 dB) + línea del crióstato (−50 dB) = **−112 dB** → −122 dBm en el chip
Fotones en el resonador	$\langle n \rangle = 2\, P_{in}\, Q_l^2 / (Q_c\, \hbar\, \omega_0^2) \approx$ **1.7** (con Ql = 760, Qc = 2880)
Bobina	Fuente Keithley (GPIB0::15). Rampa inicial 0 → −200 µA (pasos de 1 µA)
Barrido en corriente	**Ida** (run 1): −200 → +200 µA en pasos de 2 µA (201 trazas). **Vuelta** (run 2): +200 → −200 µA (201 trazas). Rampa de 1 µA entre puntos y 0.5 s de espera. ~17 min por sentido.
Datos guardados	Un run 2D por sentido: S21 complejo (SDATA), |S21|, fase, f y corriente, más el estado completo del VNA en la metadata

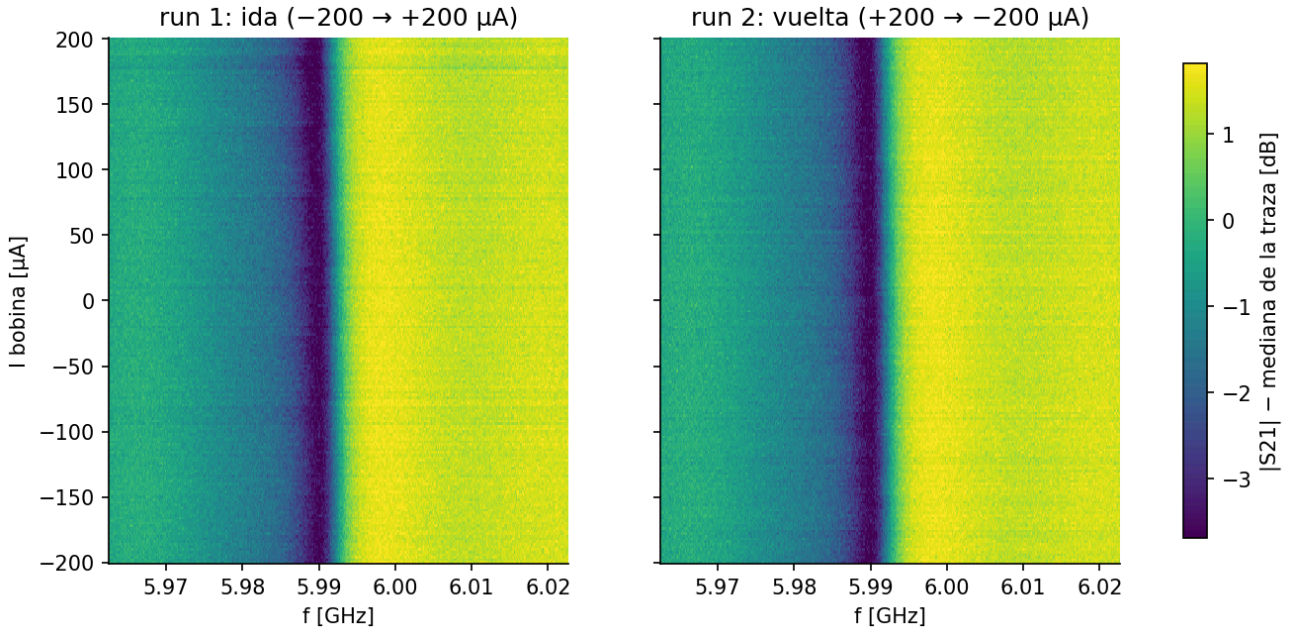


Figura 1. |S21|(f, I) en la ida y en la vuelta, restando a cada traza su mediana. El dip queda en ~5.990 GHz en todo el rango. Los corrimientos son de ~0.2 MHz contra un ancho de 8 MHz y no se ven a simple vista: aparecen al ajustar cada traza (sección 4).

3. Análisis

Ajuste de cada traza. Cada una de las 402 trazas se ajustó con el modelo de resonador notch con desadaptación de impedancia (Probst et al., RSI 86, 024706, 2015): $S21 = (A_0 + A_1 x)\cdot e^{-2\pi i \tau f}\cdot[1 - (Q_l/|Q_c|)e^{i\varphi}/(1+2iQ_l(f-f_r)/f_r)]$. El ajuste usa el S21 complejo, no solo el módulo, y por eso f_r se determina con una precisión mucho menor que el ancho de la resonancia. Las 402 trazas ajustaron bien. La incertidumbre típica de f_r por traza es **58 kHz**, consistente con la dispersión punto a punto observada (~50 kHz).

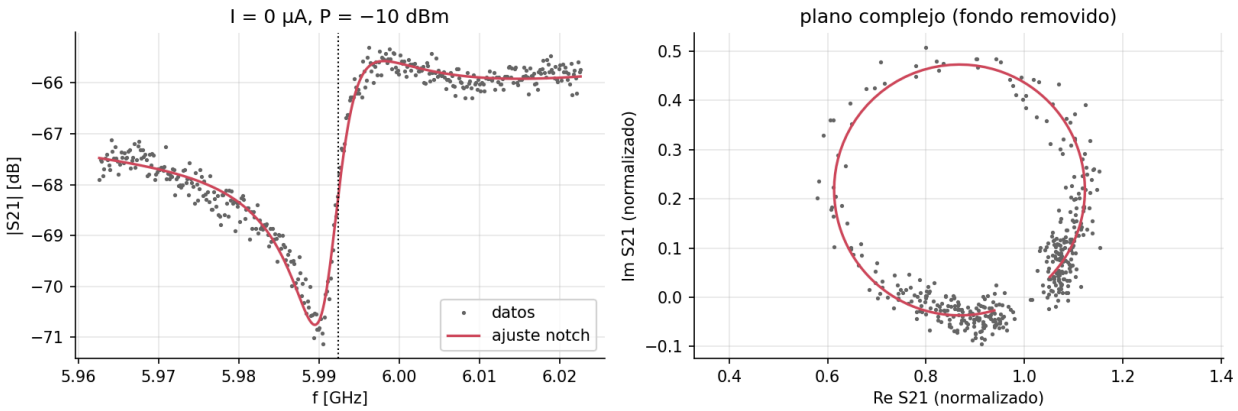


Figura 2. Traza a I = 0 y su ajuste: fr = 5.99241 GHz ± 59 kHz, Ql = 760, Qi = 1032 ± 17, Qc = 2880 ± 76, κ/2π = 7.9 MHz, φ = −1.03 rad. El dip asimétrico se debe a la desadaptación de impedancia de la línea (φ grande). El ajuste la contempla, y por eso fr no coincide con el mínimo de |S21|.

Detección de saltos. Se buscaron discontinuidades en $f_r(I)$ comparando el promedio de 4 puntos a cada lado. Para medir cada salto, se ajustó una recta a cada lado (8 puntos) y se tomó la diferencia de las rectas en la posición del salto. El período se obtuvo ajustando una recta a las posiciones de los saltos en función de su número. Como control independiente de la detección, se calculó el periodograma de df_r/dI.

4. Resultados

4.1 Parámetros del resonador

Mediana de las 402 trazas: f_r = 5.99245 GHz, $Q_l \approx 753$, $Q_i \approx 1024$ (dispersión ±16), $Q_c \approx 2840$, $\kappa/2\pi \approx 7.96$ MHz, dip de ~3.9 dB. El resonador está subacoplado ($Q_i < Q_c$), y por eso el dip es poco profundo.

4.2 Saltos periódicos de f_r

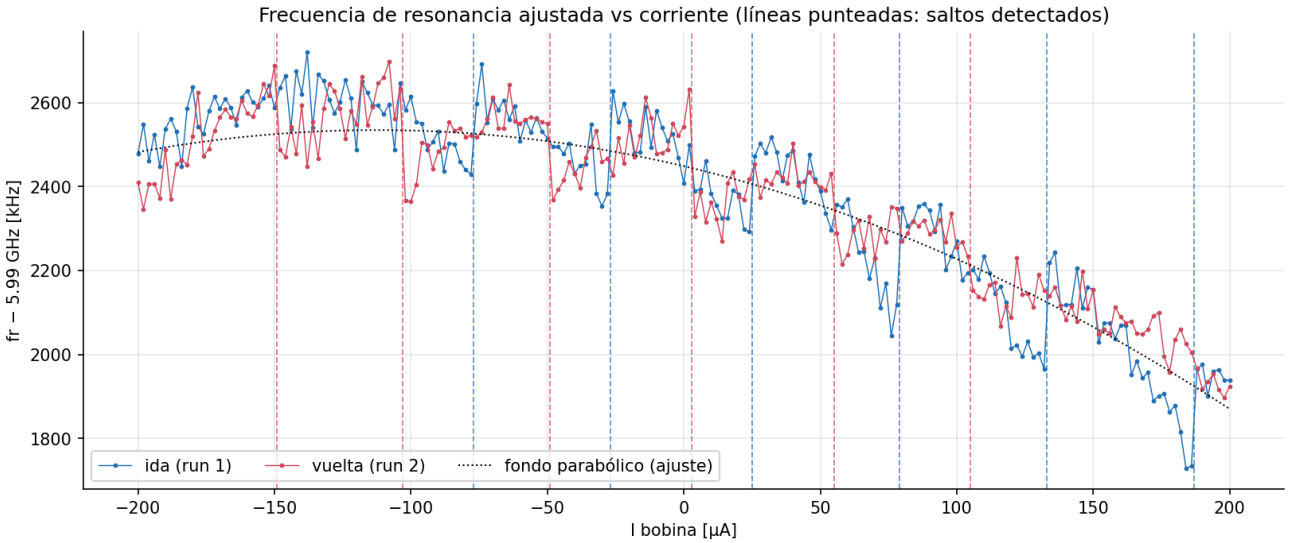


Figura 3. f_r ajustada en función de la corriente. Las líneas verticales marcan los saltos detectados (azul: ida, rojo: vuelta). La línea punteada es el fondo suave (parábola) ajustado a ambos sentidos.

Ida: posición [μA]	salto [kHz]	Vuelta: posición [μA]	salto [kHz]
−77	+193 ± 37	−149	+162 ± 44
−27	+229 ± 53	−103	+266 ± 50
+25	+181 ± 34	−49	+167 ± 28
+79	+260 ± 37	+3	+257 ± 51
+133	+238 ± 44	+55	+133 ± 40
+187	+225 ± 33	+105	+89 ± 31

Salto medido en el sentido del barrido: en los dos sentidos, f_r salta *hacia arriba* al cruzar el salto.

- **Tamaño:** en promedio **200 ± 53 kHz** (entre 90 y 270 kHz), ~2.5 % de κ. Cada salto está entre 3 y 7 σ por encima del ruido.
- **Período: 53.0 ± 0.4 μA** en la ida y **51.3 ± 0.5 μA** en la vuelta. Los residuos de las posiciones respecto de una grilla regular son menores a ±3 μA. Valor combinado: **T = 52.3 ± 0.8 μA**.
- **Periodograma de df_r/dI**, que no usa la detección de saltos: máximos en 53.8 μA (ida) y 50.8 μA (vuelta). El pico en ~T/2 es el armónico esperado de un tren de saltos (figura 4).

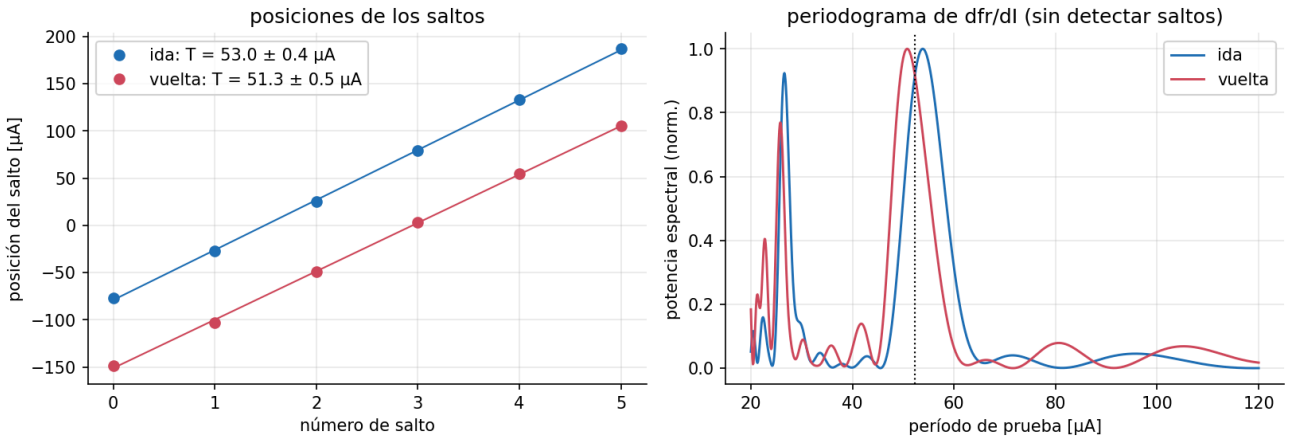


Figura 4. Izquierda: posición de cada salto en función de su número, con ajuste lineal (la pendiente es el período). Derecha: periodograma de df_r/dI, normalizado. La línea punteada marca T = 52.3 μA.

4.3 Forma de diente de sierra

Restando el fondo suave y superponiendo todas las ramas según su fase dentro del período (figura 5), aparece un diente de sierra limpio. Justo después de cada salto f_r está en su valor más alto, y baja de forma aproximadamente lineal ~4 kHz/μA (~200 kHz por período) hasta el salto siguiente, que la devuelve arriba. Bajada y salto se compensan: el diente de sierra no deja una deriva neta.

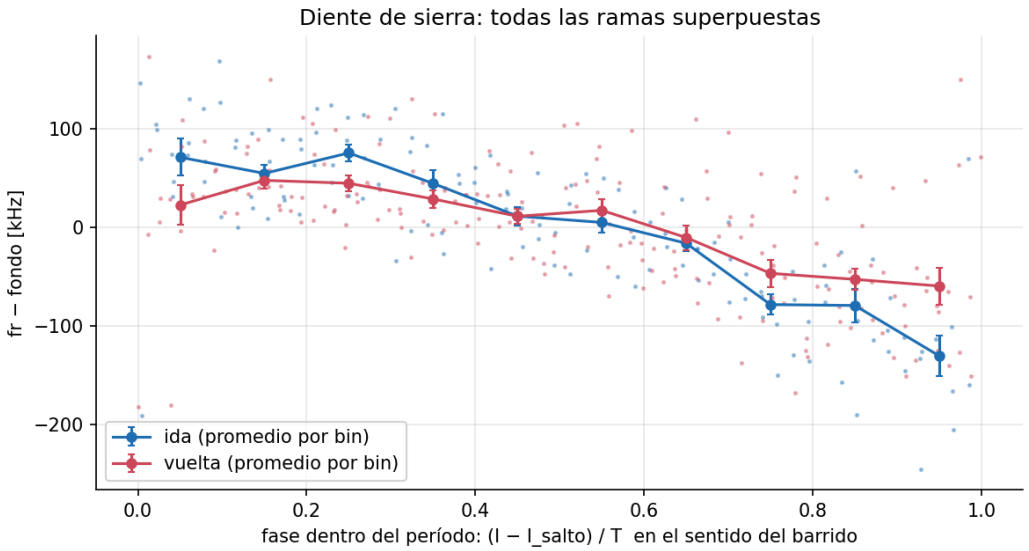


Figura 5. f_r menos el fondo, en función de la fase dentro del período (0 = justo después de un salto), para la ida y la vuelta. Puntos chicos: trazas individuales. Puntos grandes: promedio por intervalo de fase.

4.4 Histéresis

En la vuelta, los saltos aparecen **24 ± 3 μA (≈ 0.47 T) antes** que en la ida (desplazamientos de 26, 22, 22, 24 y 28 μA). El estado en el que se encuentra el sistema depende del sentido del barrido: en cada sentido el sistema permanece en un estado que ya no es el de menor energía, hasta que este se vuelve inestable.

Rama inicial de la ida. En la ida, de −200 a −78 μA (unos 2.4 períodos), no hubo saltos y f_r quedó casi plana. En la vuelta, en ese mismo rango, sí aparecen saltos (−103 y −149 μA). Esa rama se midió justo después de la rampa inicial 0 → −200 μA y del cambio de sentido. Indica una dependencia con la historia que falta entender (sección 6.3).

4.5 Fondo suave

Debajo del diente de sierra hay una variación suave, compatible con una parábola: $f_r \propto -(6.8 \pm 0.4\ \text{Hz}/\mu\text{A}^2)\cdot(I - I_0)^2$, con máximo en $I_0 = -112 \pm 8$ μA. Es lo esperable para el aumento de la inductancia cinética del Al granular con el campo ($\propto B^2$). Si es así, I_0 indicaría la corriente a la que el campo total sobre el resonador es nulo, lo que implica un campo residual equivalente a ~+110 μA de la bobina. Entre I_0 y +200 μA, f_r baja ~0.65 MHz.

4.6 Pérdidas

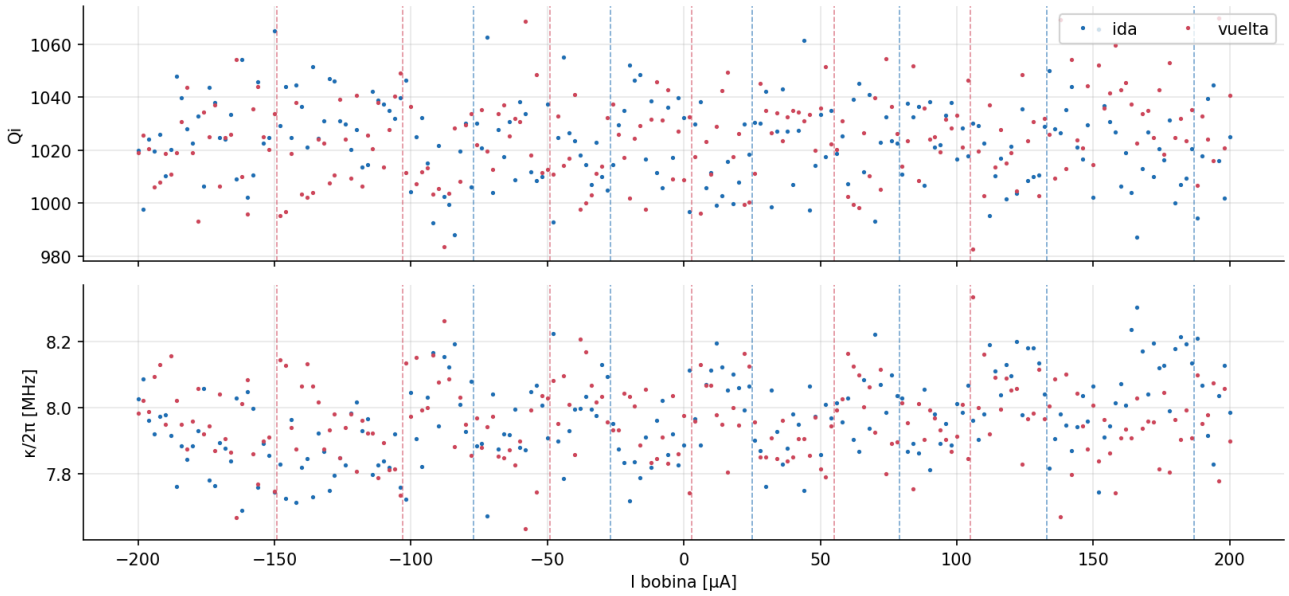


Figura 6. Q_i y κ en función de la corriente. Las líneas verticales marcan los saltos.

Q_i, κ y el nivel de transmisión fuera de la resonancia son estables en todo el barrido. En los saltos, **Q_i no cae**: en promedio sube +15 ± 2 (≈ 1.5 %) junto con f_r. Si en cada salto entrara un vórtice en la película del resonador, se esperaría lo contrario: más pérdidas y menor frecuencia.

5. Interpretación

Hipótesis	A favor	En contra	Estado
A. Lazo superconductor cerrado con estados de fluxoide metaestables, acoplado al resonador (cada salto = un cuanto de flujo que entra o sale del lazo)	Período estricto en I (un cuanto de flujo por período). Histéresis de ~0.5 período. Cada salto restaura f_r. Mismo comportamiento en los dos sentidos.	—	Favorecida
B. Vórtices que entran en la película del resonador	Hay histéresis y el Al granular admite vórtices.	La entrada de vórtices no es tan periódica (seis saltos alineados a ±3 μA). Qi sube en el salto en vez de bajar. No hay acumulación: f_r vuelve al mismo valor.	Poco probable
C. Artefacto del instrumental (fuente, VNA)	—	Nivel de fondo constante. Saltos en valores de corriente arbitrarios, desplazados entre ida y vuelta.	Descartada

Si la hipótesis A es correcta, quedan dos mecanismos posibles para que el estado del lazo corra al resonador. Distinguirlos es justamente responder si hay un qubit acoplado:

1. **Dispersivo (vía el qubit).** El lazo es el del fluxonium. En cada estado de fluxoide, las transiciones del qubit cambian con el flujo, y el resonador acoplado se corre por la interacción con el qubit. Este corrimiento **depende de la potencia**: se achica cuando ⟨n⟩ se acerca al número crítico de fotones y desaparece en el punch-out.
2. **Por la corriente del lazo (sin qubit).** La corriente que circula por el lazo pasa por un tramo que comparte con el resonador y le cambia la inductancia cinética. Este efecto **no depende de la potencia de lectura**, salvo por la propia no linealidad del resonador.

> **Atención con la histéresis.** En un fluxonium que funciona como se diseña (E_J/E_C ~ 1–10), el sistema pasa de un estado de fluxoide a otro por tunelamiento de fase (phase slip), mucho más rápido que la escala de segundos de esta medición. La respuesta al flujo es entonces periódica, suave, simétrica y *sin* histéresis. Una histéresis de ~0.5 cuanto de flujo, sostenida durante segundos, indica que en el lazo medido esos saltos de fase están muy suprimidos. Algunas posibilidades:
>
> - la juntura tiene E_J/E_C mucho mayor que lo previsto;
> - la juntura está en corto;
> - el lazo que se observa no contiene la juntura del qubit.
>
> No es concluyente, porque hacen falta los parámetros de diseño y el período esperado para el lazo del qubit, pero es una razón concreta para no dar por hecho que hay un qubit hasta verlo directamente.

Comparación con la configuración λ/4. Antes del corte, los saltos eran ~4 veces más grandes (0.7–1 MHz) y el período era ~60–65 μA, frente a 52 μA ahora. Que el tamaño baje al eliminar el camino a tierra encaja con un acoplamiento a través de corriente compartida, que se debilitó. La diferencia de período puede venir de un cambio en el montaje (la distancia entre la bobina y la muestra cambia la relación campo/corriente), o de que se trate de otro lazo. Hay que verificarlo.

6. Cómo seguir

Los experimentos están ordenados por cuánto informan sobre la pregunta central (¿hay un qubit acoplado?) en relación con su costo. Para que las condiciones sean reproducibles, conviene llegar siempre a la corriente de inicio desde el mismo lado: rampa a I_{inicio} − 30 μA y luego subir.

6.1 Dependencia del diente de sierra con la potencia (prueba de tipo punch-out) — prioridad 1

Medir la ida sobre ~3 períodos (por ejemplo, de −60 a +110 μA en pasos de 1 μA), con la misma historia de corriente, a varias potencias:

Atenuación de entrada	P VNA	⟨n⟩	IFBW sugerido
−112 dB (como ahora)	−30 dBm	0.017	10 Hz (~40 s/traza)
−112 dB	−10 dBm	1.7	100 Hz (referencia, ya medida)
−112 dB	+10 dBm	170	100 Hz
−81 dB (sacando un atenuador de 31 dB)	+10 dBm	$\sim 2 \cdot 10^5$	100–1000 Hz

- **El salto (≈ 200 kHz) se achica con ⟨n⟩ y desaparece a potencia alta, mientras las posiciones de los saltos no cambian** → el corrimiento es dispersivo: hay un sistema cuántico no lineal (qubit) acoplado. La potencia a la que desaparece da una estimación del número crítico de fotones.
- **El salto queda igual a todas las potencias** → el efecto es la corriente del lazo sobre la inductancia cinética, y no prueba que haya un qubit.
- A −30 dBm la relación señal-ruido es 20 dB peor. Usá un IFBW de 10 Hz, o un rango más chico de corriente, para no pasar de ~2 h.

6.2 Espectroscopía de dos tonos — prioridad 1 (la prueba directa)

Medir la transmisión en CW a la frecuencia de lectura (f_r, o el punto de mayor pendiente de la fase), con ⟨n⟩ $\lesssim$ 1, mientras un generador barre una segunda frecuencia. La celda de dos tonos de `readout.ipynb` ya hace esto.

- **Rango del segundo tono:** amplio, de 0.05 a 10 GHz. Las transiciones de un fluxonium pueden estar en cientos de MHz. Verificá que la línea de entrada deje pasar esas frecuencias.
- **Corrientes:** 3–4 dentro de una misma rama (por ejemplo, justo después de un salto, a mitad de rama y justo antes del siguiente), y las mismas fases en otra rama.
- **Hay un qubit** si aparece una línea de absorción que se mueve con el flujo dentro de la rama, se repite con período T y salta en los mismos lugares que el resonador.
- **No hay qubit en ese rango de frecuencias** si no aparece ninguna línea, aun con potencia alta del segundo tono.

6.3 Caracterizar la histéresis y la rama inicial

- **Lazos menores:** subir hasta pasar un salto, retroceder 10–20 μA sin llegar al umbral de la vuelta y volver a subir. Si f_r repite el camino, cada rama es reversible y la histéresis está solo en los saltos.
- **Repetibilidad:** repetir la misma ida 3–5 veces. Las variaciones en la posición de los saltos dan la anchura estadística del cambio de estado, relacionada con la barrera entre estados de fluxoide.
- **Velocidad del barrido:** repetir con una espera de 0.1 s y de 5 s por punto. Si los saltos se adelantan al esperar más, la transición está activada (térmica o cuánticamente).
- **Rama inicial:** repetir la secuencia completa (rampa 0 → −200 μA, ida) para ver si se reproduce la rama de −200 a −78 μA sin saltos.

6.4 Identificar el lazo por su período

Si T corresponde a un cuanto de flujo, el área efectiva del lazo es $A = \Phi_0/(k \cdot T)$, donde $k = B/I$ es la constante de la bobina. Sin calibrar la bobina, se pueden comparar períodos:

- **Contra el diseño:** la relación entre el período de res_q4 y el de los otros resonadores (res_q1, …) tiene que ser la inversa de la relación entre las áreas de diseño de los lazos de cada qubit.
- **Contra los otros resonadores:** si todos los resonadores muestran el mismo período, el lazo es común (por ejemplo, del plano de tierra) y no el del qubit.

Este barrido con los otros resonadores es rápido, porque usa la misma configuración de esta medición.

6.5 Mejorar la resolución (opcional)

En las mediciones dedicadas, un IFBW de 20–30 Hz y pasos de 1 μA en 2–3 períodos reducen la incertidumbre de f_r a ~25–30 kHz por traza. Así los saltos quedan a ~7σ y la forma de cada rama (lineal o parabólica) se puede distinguir.

> **Criterio de decisión.** Se concluye que hay un qubit acoplado si: (i) el diente de sierra se apaga a potencia alta conservando la posición de los saltos (6.1), y (ii) aparece en dos tonos una transición que se mueve con el flujo con período T y salta junto con el resonador (6.2). Si el diente de sierra no depende de la potencia y no se ve ninguna transición, lo más probable es que se esté viendo un lazo superconductor clásico, y antes de seguir buscando el punch-out habría que revisar el diseño y el estado de la juntura del qubit.

Análisis: ajuste notch de cada traza con `fit_resonancia.ajustar_notch`; carga y ajuste de los barridos con `barrido_flujo.py`. Datos: `fluxonium_2/punch_out.db` (runs 1 y 2, inicio 21:35 y 21:52). ⟨n⟩ calculado con −112 dB de atenuación de entrada.